Guía breve del plan de calidad e innovaciones

Diapositiva 33

Normas del plan de calidad

Posiciones reales 33–37 del PPT resumido. Para exponer, lee solo el guion. Las tablas y las respuestas son respaldo de consulta, no texto para leer completo.

Concepto de la diapositiva	Qué es y cómo explicarlo al cliente
ISO/IEC 25010	Organiza los criterios de calidad del producto. Cada criterio debe vincularse con una prueba y su resultado.
ISO/IEC 25012	Permite evaluar que los datos estén completos, sean correctos y no se contradigan; las conciliaciones ayudan a comprobarlo.
ISO/IEC/IEEE 29119	Ordena la planificación, ejecución y documentación de las pruebas, para saber qué se comprobó y con qué resultado.
PMBOK	Guía cómo planificar, gestionar y controlar la calidad del proyecto. No es una certificación del software.
WCAG 2.2 AA	Son criterios de accesibilidad. La evaluación combina herramientas automáticas y revisión manual.
OWASP	Aporta referencias de seguridad para revisar el código y la aplicación funcionando. Ambos controles se complementan.
Pruebas y conciliaciones	Son evidencia para comprobar el funcionamiento del producto y la consistencia de sus datos.
Informes de revisión	Documentan los resultados de los controles de seguridad y accesibilidad, con herramientas y revisión de personas.
Registros y acciones	Dejan constancia de revisiones, desviaciones y correcciones. La evidencia permite acreditar cumplimiento, no solo mencionar una norma.

Guion para exponer

El plan convierte las referencias en controles verificables. ISO 25010 organiza la calidad del producto; ISO 25012, la de los datos; ISO 29119, las pruebas. PMBOK guía la gestión; WCAG y OWASP apoyan accesibilidad y seguridad. Para Puelche, el cumplimiento se demuestra con pruebas, conciliaciones, informes y registros.

Si el cliente pregunta

¿Basta con citar la norma? No: debe existir un control aplicado y evidencia de su resultado.

Base documental: SD9, tabla 9.2, p. 8, y §9.1.4. Detalle complementario en las notas de la diapositiva 33.

Diapositiva 34
Calidad del producto

Concepto de la diapositiva	Qué es y cómo explicarlo al cliente
Criterios de aceptación	Son las condiciones con las que se evaluará la entrega; no resultados que estemos declarando alcanzados.
Funcionalidad	Cada requisito ofertado debe tener una prueba aprobada antes del hito que le corresponde.
Desempeño	Se mide la respuesta de las transacciones críticas bajo la carga definida; un promedio favorable no basta.
Compatibilidad	Se verifica el intercambio correcto de información y el funcionamiento de los procesos entre componentes y sistemas.
Usabilidad	Se comprueban las tareas de cada perfil, las condiciones de trabajo y la accesibilidad WCAG 2.2 AA.
Fiabilidad	Incluye continuidad y recuperación. La disponibilidad mensual no sustituye la protección de la ventana de despacho.
Seguridad	No se acepta avanzar con hallazgos críticos o altos abiertos. No equivale a prometer riesgo nulo.
Mantenibilidad	La revisión del código y la cobertura de pruebas ayudan a controlar los cambios; no garantizan ausencia de errores.
Portabilidad	Se promueve el mismo artefacto validado entre ambientes, para no probar una versión y entregar otra.
Resultados del negocio	Se verifican en operación y en el momento previsto para cada resultado; no todos se acreditan con una demostración técnica.

Guion para exponer

Comprobamos que los requisitos funcionen, que el despacho mantenga continuidad y que no queden hallazgos graves abiertos. También evaluamos respuesta, integración y facilidad de uso. A Producción pasa el mismo artefacto validado. Son criterios de aceptación, no resultados ya obtenidos; los resultados del negocio se comprueban en operación cuando corresponde.

Si el cliente pregunta

¿Dónde están los umbrales? En el plan, el protocolo y las notas. Siguen vigentes aunque no se enumeren al exponer.

Base documental: SD9, tablas 9.1, p. 6; 9.3, p. 10; 9.8, p. 18. T17, §5.

Diapositiva 35
Controles y aceptación

Concepto de la diapositiva	Qué es y cómo explicarlo al cliente
A Revisar el cambio	Agrupa controles como revisión por pares, pruebas automáticas y seguridad del código antes de avanzar.
B Validar antes de Producción	Comprueba las pruebas habilitantes, la certificación y la reversión ensayada antes de la entrada prevista.
C Supervisar en operación	Observa el despliegue y sus indicadores, y permite revertir si se degrada el servicio.
Condiciones conjuntas	La aceptación de marcha blanca exige cumplir todas las condiciones del protocolo. Una no compensa a otra.
Incidentes atribuibles	No deben quedar incidentes críticos o altos abiertos atribuibles a la solución al cierre de marcha blanca.
Volumen real	Debe registrarse todo el volumen real comprometido de la ola durante las últimas cuatro semanas, no una muestra.
Continuidad y respuesta	Entre 05:30 y 07:00 no debe haber caída. También deben cumplirse los umbrales de disponibilidad y respuesta del protocolo.
Conciliación	No deben quedar diferencias pendientes de explicación entre los datos conciliados.
Usuarios de la ola	Quienes usarán la solución en esa ola deben estar capacitados y certificados.
Acta de la Contraparte	La Contraparte Técnica firma la aceptación. Un acta no sustituye una prueba fallida ni levanta un bloqueo.
Mejora continua	Se analiza la causa, se corrige y se verifica con el mismo criterio antes de cerrar con evidencia o escalar.

Guion para exponer

Los controles se agrupan en revisar el cambio, validar antes de Producción y supervisar la operación. Si algo falla, se corrige y se verifica. La aceptación de Puelche exige todas las condiciones del protocolo; iniciar la marcha blanca no equivale a aceptarla. La mejora continua analiza la causa y cierra las correcciones con evidencia.

Si el cliente pregunta

¿Se puede aceptar si falta una condición? No. Los grupos A, B y C resumen la exposición, pero no sustituyen las puertas del plan ni la aceptación contractual.

Base documental: SD9, §9.2.1, tabla 9.7, p. 16, y §9.2.6. T17, §4.3 y p. 12, Art. 17.3.

Diapositiva 36
Pruebas y evidencia

Concepto de la diapositiva	Qué es y cómo explicarlo al cliente
Código e integración	Comprueba reglas, componentes y acuerdos de intercambio; la regresión revisa que un cambio no rompa lo que funcionaba.
Seguridad y accesibilidad	Se revisa que la aplicación no mantenga hallazgos graves abiertos y que las personas puedan utilizarla.
Antes de Producción	Se realizan aceptación de usuarios y ensayos de carga, fallas, recuperación, migración, despliegue y reversión.
Terreno y operación	Se prueba el trabajo sin señal y la sincronización, el frío con guantes y el uso real. En marcha blanca se siguen indicadores.
Requisito del ejemplo	Identificar clientes afectados por un lote en menos de dos horas. No significa retirar físicamente toda la mercadería en ese tiempo.
Simulacro cronometrado	Comprueba el requisito mediante una prueba cuyo tiempo y resultado quedan registrados.
Evidencia y acta	Relacionan el requisito con el resultado comprobado y con la aceptación de Puelche. El acta no reemplaza la prueba.
Datos de prueba	Los datos reales usados en pruebas requieren anonimización. La evidencia debe conservar el caso, el ambiente y su resultado.

Guion para exponer

Probamos desde el código hasta condiciones de operación real: integración, carga, recuperación y trabajo sin señal. Cada resultado queda documentado. El ejemplo une requisito, simulacro cronometrado y aceptación de Puelche para comprobar la identificación de clientes afectados por un lote. Así mostramos evidencia del cumplimiento, no solo una lista de pruebas. Los datos reales de prueba requieren anonimización.

Si el cliente pregunta

¿Qué demuestra la trazabilidad? Que la necesidad del cliente tiene una prueba y un resultado vinculados con la entrega que acepta Puelche.

Base documental: SD9, tablas 9.8, p. 18, y 9.9, p. 20; §§9.2.4–9.2.5. T13, §§8.2–8.3. T17, §5, p. 12.

Diapositiva 37
Innovaciones con evaluación

Concepto de la diapositiva	Qué es y cómo explicarlo al cliente
Seguimiento posentrega	Avisa al preventista de posibles vencimientos en el local. El riesgo se confirma y se aplican acciones autorizadas; se evalúan acierto y vencimiento.
Reproducción de incidentes	Usa evidencia protegida para reconstruir una falla de terreno y comparar el tiempo hasta reproducir su causa en casos equivalentes.
Vida útil por historia térmica	Usa temperatura y tiempo como apoyo a Calidad. Se valida por familia; nunca extiende la fecha impresa ni elimina bloqueos térmicos.
Pago ligado al costo de servir	Propone un tramo variable condicionado a la mejora del costo comparable y al servicio. Finanzas debe poder reproducir el cálculo.
OTIF	Significa entregas completas y a tiempo. Una reducción del costo no cuenta si empeora el servicio o distorsiona la comparación.
Hoja del almacenero	Se muestra en el terminal del preventista o se entrega impresa a solicitud. No exige internet ni dispositivo al local; se evalúan comprensión y cobertura.
Metas y resultados	Cada innovación tiene indicadores y momentos de verificación. Sus metas se mantienen en la oferta, pero no son beneficios ya demostrados.

Guion para exponer

Proponemos seguimiento posentrega, reproducción de incidentes y vida útil por historia térmica, sin ampliar la fecha impresa. El tramo variable del pago depende del costo comparable y del servicio. La hoja del almacenero se muestra en el terminal del preventista o se entrega impresa a solicitud. Cada innovación tiene indicadores; sus metas no son beneficios ya demostrados.

Si el cliente pregunta

¿De dónde sale el porcentaje de mejora? Es la meta de diseño ofertada, no una medición previa. Consultar indicador, línea base y momento de verificación en las notas.

Base documental: SD13, tablas 13.5, p. 15; 13.10, p. 23; 13.15, p. 32; 13.21, p. 40; 13.26, p. 47. T19, fichas 1–5.